CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Polynômes de Rodrigues : racines, valeurs, orthogonalité, norme (X)

Énoncé

On définit $Q_n(X) = \frac{1}{2^n n!}\left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$.

1. Soit $n \geqslant 1$. Montrer que Q_n possède n racines simples dans $]-1,1[$.
2. Montrer que $Q_n = X^n + (X^2-1)R_n$ avec $R_n \in \mathbb{R}[X]$. En déduire $Q_n(1)$ et $Q_n(-1)$.
3. Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose $(P|Q) = \int_{-1}^{1} PQ$. Montrer que Q_n est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
4. Calculer $\|Q_n\|^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ± 1 racines d'ordre n de $(X^2-1)^n$; Rolle.

Ce qu'on te demande. Rolle itéré ; récurrence + Leibniz ; IPP ; calcul direct avec l'intégrale de Wallis $\int_{-1}^{1}(1-t^2)^n$.

Corrigé

1) Rolle itéré

Soit $u = (X^2-1)^n$. Pour $k \leqslant n-1$, $u^{(k)}(\pm 1) = 0$ (± 1 racines d'ordre n). Montrons par récurrence que $u^{(k)}$ $(0 \leqslant k \leqslant n)$ a au moins k racines distinctes dans $]-1,1[$. Pour $k=0$: rien à montrer. Si $u^{(k)}$ $(k<n)$ a k racines $a_1 < \ldots < a_k$ dans $]-1,1[$, alors avec $a_0 = -1$ et $a_{k+1} = 1$, ce sont $k+2$ zéros de $u^{(k)}$; Rolle sur chacun des $k+1$ intervalles $]a_i, a_{i+1}[$ fournit $k+1$ zéros distincts de $u^{(k+1)}$ dans $]-1,1[$.

Ainsi Q_n, proportionnel à $u^{(n)}$, a au moins n racines distinctes dans $]-1,1[$. Comme $\deg Q_n = n$, ce sont toutes ses racines, et elles sont simples.

2) La forme $X^n + (X^2-1)R_n$

$n=0$: $Q_0 = 1 = X^0 + (X^2-1)\cdot 0$. Supposons le résultat au rang n. Avec $u_n = (X^2-1)^n$, $u'_{n+1} = 2(n+1)Xu_n$, donc

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \frac{\left(u'_{n+1}\right)^{(n)}}{2^{n+1}(n+1)!} \\ &= \frac{1}{2^n n!}\left(Xu_n\right)^{(n)} \\ &= \frac{1}{2^n n!}\left(Xu_n^{(n)} + nu_n^{(n-1)}\right) \\ &= XQ_n + \frac{n}{2^n n!}u_n^{(n-1)} \end{aligned}$$

par Leibniz. Or ± 1 sont racines de $u_n^{(n-1)}$ (ordre n dans u_n), donc $u_n^{(n-1)} = (X^2-1)S$ pour un polynôme S. Avec l'hypothèse de récurrence :

$$Q_{n+1} = X^{n+1} + (X^2-1)\Big(XR_n + \frac{n}{2^n n!}S\Big).$$

Conséquence : $Q_n(1) = 1$ et $Q_n(-1) = (-1)^n$.

3) Orthogonalité

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, comme $u_n^{(k)}(\pm 1) = 0$ pour $k < n$, n intégrations par parties donnent

$$\int_{-1}^{1} P\,Q_n = \frac{(-1)^n}{2^n n!}\int_{-1}^{1} P^{(n)}(t)\,(t^2-1)^n\,dt = \frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1} P^{(n)}(t)(1-t^2)^n\,dt.$$

Si $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, $P^{(n)} = 0$: $(P|Q_n) = 0$.

4) Réduction à une intégrale

Avec $P = Q_n$, dont le coefficient dominant est $\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}$: $Q_n^{(n)} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$ (constante). Donc

$$\|Q_n\|^2 = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2}\,I_n, \qquad I_n = \int_{-1}^{1}(1-t^2)^n\,dt.$$

4) Calcul de I_n

Par parties ($u = (1-t^2)^n$, $v' = 1$) :

$$\begin{aligned} I_n &= \left[t(1-t^2)^n\right]_{-1}^{1} + 2n\int_{-1}^{1} t^2(1-t^2)^{n-1}dt \\ &= 2n\int_{-1}^{1}(1-(1-t^2))(1-t^2)^{n-1}dt \\ &= 2n(I_{n-1} - I_n). \end{aligned}$$

Donc $I_n = \frac{2n}{2n+1}I_{n-1}$ et, avec $I_0 = 2$:

$$I_n = 2\prod_{k=1}^{n}\frac{2k}{2k+1} = 2\cdot\frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}$$

(on a multiplié numérateur et dénominateur par $2\cdot 4\cdots 2n = 2^n n!$).

4) Conclusion

$$\|Q_n\|^2 = \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2}\cdot\frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{2\,(2n)!}{(2n+1)!} = \frac{2}{2n+1}.$$

$$\|Q_n\|^2 = \frac{2}{2n+1}.$$

On retrouve la norme des polynômes de Legendre ($Q_n = P_n$) par un calcul direct.

Le piège

Dans l'itération de Rolle, ne pas oublier les deux zéros ± 1 qui persistent tant que $k < n$: ce sont eux qui font gagner une racine à chaque dérivation.

La méthode

Racines d'une dérivée n-ième de $(X^2-1)^n$: Rolle itéré en gardant les zéros aux bornes.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Leibniz.** $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(k)}g^{(n-k)}$. Cas utile : $(xg)^{(n)} = xg^{(n)} + ng^{(n-1)}$.